

Interrogation N°7

N. Bancel

31 Mars 2026

Durée : 1h15 // Coefficient 1**Attention à bien rédiger quand c'est demandé. Et n'oubliez pas de rendre le sujet !**

Exercice 1 - Comparaisons de fractions (3 points)

1. (2 points) Comparer les fractions suivantes (utiliser le symbole $<$, $>$ ou $=$). Justifier à chaque fois.

(a) (0.5 points) $\frac{4}{9}$ et $\frac{4}{5}$

On sait que pour comparer 2 fractions de dénominateurs différents, il faut les ramener au même dénominateur. Ici, 45 fonctionne (c'est 9×5).

$$\frac{4}{9} = \frac{4 \times 5}{9 \times 5} = \frac{20}{45}$$

$$\frac{4}{5} = \frac{4 \times 9}{5 \times 9} = \frac{36}{45}$$

On sait comparer 2 fractions de même dénominateur : il suffit de comparer les numérateurs. Comme $20 < 36$, on a

$$\frac{20}{45} < \frac{36}{45}$$

Donc

$$\frac{4}{9} < \frac{4}{5}.$$

Remarque : les deux fractions ayant le même numérateur, on pouvait aussi remarquer directement que plus le dénominateur est grand, plus la fraction est petite. Comme $9 > 5$, on retrouve bien :

$$\frac{4}{9} < \frac{4}{5}.$$

(b) (0.5 points) $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{8}$

On met au même dénominateur :

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}$$

Les deux fractions ont le même dénominateur, et $6 > 5$, donc :

$$\frac{6}{8} > \frac{5}{8} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{3}{4} > \frac{5}{8}.$$

(c) (0.5 points) $\frac{7}{12}$ et $\frac{2}{3}$

On met au même dénominateur :

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12}$$

Les deux fractions ont le même dénominateur, et $7 < 8$, donc :

$$\frac{7}{12} < \frac{8}{12} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{7}{12} < \frac{2}{3}.$$

(d) (0.5 points) $\frac{4}{7}$ et $\frac{5}{8}$

On met au même dénominateur. Ici, $7 \times 8 = 56$ fonctionne.

$$\frac{4}{7} = \frac{4 \times 8}{7 \times 8} = \frac{32}{56} \quad \text{et} \quad \frac{5}{8} = \frac{5 \times 7}{8 \times 7} = \frac{35}{56}$$

Les deux fractions ont le même dénominateur, et $32 < 35$, donc :

$$\frac{32}{56} < \frac{35}{56} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{4}{7} < \frac{5}{8}.$$

2. (1 point) Pour chacune des fractions suivantes, dire si elle est inférieure, égale ou supérieure à 1. Justifier.

(a) (0.5 points) $\frac{11}{9}$

On sait qu'une fraction est supérieure à 1 si et seulement si son numérateur est strictement supérieur à son dénominateur. Ici, $11 > 9$, donc :

$$\frac{11}{9} > 1.$$

(b) (0.5 points) $\frac{11}{12}$

Ici, $11 < 12$, donc :

$$\frac{11}{12} < 1.$$

Exercice 2 - Simplification de fractions (3 points)

1. (3 points) Simplifier les fractions suivantes (donner la fraction irréductible).

(a) (0.75 points) $\frac{12}{18}$

On peut simplifier la fraction de deux manières équivalentes.

- **Méthode 1** (division par le facteur commun) : $\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$

- **Méthode 2** (décomposition en facteurs et simplification) : $\frac{12}{18} = \frac{\cancel{6} \times 2}{\cancel{6} \times 3} = \frac{2}{3}$

(b) (0.75 points) $\frac{35}{49}$

$$\frac{35}{49} = \frac{\cancel{7} \times 5}{\cancel{7} \times 7} = \frac{5}{7}$$

(c) (0.75 points) $\frac{24}{36}$

$$\frac{24}{36} = \frac{\cancel{12} \times 2}{\cancel{12} \times 3} = \frac{2}{3}$$

(d) (0.75 points) $\frac{45}{60}$

$$\frac{45}{60} = \frac{\cancel{15} \times 3}{\cancel{15} \times 4} = \frac{3}{4}$$

Exercice 3 - Additions et soustractions de fractions (2 points)

1. (1.5 points) Calculer les opérations suivantes (donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée si possible).

(a) (0.5 points) $\frac{1}{6} + \frac{3}{4}$

On sait que pour additionner 2 fractions de dénominateurs différents, il faut d'abord les ramener au même dénominateur. Ici, 12 fonctionne.

$$\frac{1}{6} = \frac{1 \times 2}{6 \times 2} = \frac{2}{12} \quad \text{et} \quad \frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$$

Une fois les deux fractions au même dénominateur, on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur commun :

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} = \frac{2}{12} + \frac{9}{12} = \frac{2+9}{12} = \frac{11}{12}$$

(b) (0.5 points) $\frac{5}{4} - \frac{12}{10}$

On met au même dénominateur. Ici, 20 fonctionne.

$$\frac{5}{4} = \frac{5 \times 5}{4 \times 5} = \frac{25}{20} \quad \text{et} \quad \frac{12}{10} = \frac{12 \times 2}{10 \times 2} = \frac{24}{20}$$

$$\frac{5}{4} - \frac{12}{10} = \frac{25}{20} - \frac{24}{20} = \frac{25-24}{20} = \frac{1}{20}$$

(c) (1 point) $1 - \frac{3}{5} + \frac{1}{4}$

On met tout au même dénominateur. Ici, 20 fonctionne.

$$1 = \frac{20}{20} \quad \frac{3}{5} = \frac{3 \times 4}{5 \times 4} = \frac{12}{20} \quad \frac{1}{4} = \frac{1 \times 5}{4 \times 5} = \frac{5}{20}$$

$$1 - \frac{3}{5} + \frac{1}{4} = \frac{20}{20} - \frac{12}{20} + \frac{5}{20} = \frac{20-12+5}{20} = \frac{13}{20}$$

Exercice 4 - Décomposition et encadrement (2 points)

1. (1 point) Décomposer chaque fraction sous la forme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1.

(a) (0.5 points) $\frac{11}{4}$

Pour décomposer une fraction sous la forme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1, on écrit le numérateur comme la somme du plus grand multiple du dénominateur et du reste, puis on sépare en deux fractions.

Ici, le dénominateur est 4. Le plus grand multiple de 4 inférieur ou égal à 11 est 8. On écrit donc $11 = 8 + 3$:

$$\frac{11}{4} = \frac{8+3}{4} = \frac{8}{4} + \frac{3}{4} = 2 + \frac{3}{4}$$

(b) (0.5 points) $\frac{17}{5}$

Le plus grand multiple de 5 inférieur ou égal à 17 est 15.

$$\frac{17}{5} = \frac{15+2}{5} = \frac{15}{5} + \frac{2}{5} = 3 + \frac{2}{5}$$

2. (1 point) Encadrer chaque fraction entre deux entiers consécutifs.

(a) (0.5 points) $\frac{13}{4}$

On cherche deux multiples consécutifs de 4 qui encadrent 13. On a $12 = 3 \times 4$ et $16 = 4 \times 4$, et $12 < 13 < 16$. Donc :

$$\frac{12}{4} < \frac{13}{4} < \frac{16}{4} \quad \text{c'est-à-dire} \quad 3 < \frac{13}{4} < 4.$$

(b) (0.5 points) $\frac{19}{7}$

On a $14 = 2 \times 7$ et $21 = 3 \times 7$, et $14 < 19 < 21$. Donc :

$$\frac{14}{7} < \frac{19}{7} < \frac{21}{7} \quad \text{c'est-à-dire} \quad 2 < \frac{19}{7} < 3.$$

Exercice 5 - Produit de fractions (2 points)

1. (2 points) Calculer les produits suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée si possible).

(a) (1 point) $\frac{2}{3} \times \frac{5}{7}$

On sait que pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

On applique cette formule :

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}$$

(b) (1 point) $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$

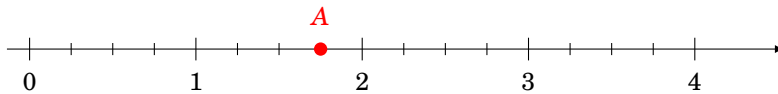
$$\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{3 \times 8}{4 \times 9} = \frac{24}{36}$$

On simplifie la fraction obtenue :

$$\frac{24}{36} = \frac{\cancel{12} \times 2}{\cancel{12} \times 3} = \frac{2}{3}$$

Exercice 6 - Lecture d'abscisses (3 points)

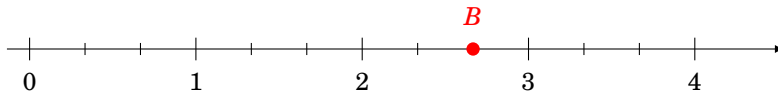
1. (0.75 points) Ecrire l'abscisse du point A sous la forme d'une fraction. Justifier brièvement.



L'intervalle entre deux entiers est divisé en 4 parts égales : chaque graduation vaut donc $\frac{1}{4}$. Le point A se trouve 7 graduations après 0, donc :

$$A = \frac{7}{4}.$$

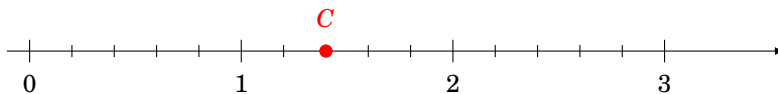
2. (0.75 points) Ecrire l'abscisse du point B sous la forme d'une fraction. Justifier brièvement.



L'intervalle entre deux entiers est divisé en 3 parts égales : chaque graduation vaut donc $\frac{1}{3}$. Le point B se trouve 8 graduations après 0, donc :

$$B = \frac{8}{3}.$$

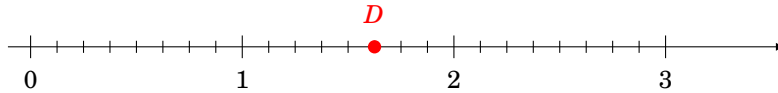
3. (0.75 points) Ecrire l'abscisse du point C sous la forme d'une fraction. Justifier brièvement.



L'intervalle entre deux entiers est divisé en 5 parts égales : chaque graduation vaut donc $\frac{1}{5}$. Le point C se trouve 7 graduations après 0, donc :

$$C = \frac{7}{5}.$$

4. (0.75 points) Ecrire l'abscisse du point D sous la forme d'une fraction. Justifier brièvement.



L'intervalle entre deux entiers est divisé en 8 parts égales : chaque graduation vaut donc $\frac{1}{8}$. Le point D se trouve 13 graduations après 0, donc :

$$D = \frac{13}{8}.$$

Exercice 7 - Problèmes (5 points)

Toute démarche, toute explication sera valorisée.

1. (2 points) Gertrude mange les $\frac{5}{8}$ d'un gâteau. Jean-Eudes mange les $\frac{7}{12}$ du même gâteau.
Qui est le plus gourmand ? **Justifier avec rigueur.**

Ce qui est attendu :

- Trouver un dénominateur commun pour comparer les deux fractions
- Rédiger la conclusion avec une phrase

Pour savoir qui est le plus gourmand, on compare les deux fractions $\frac{5}{8}$ et $\frac{7}{12}$. On les met au même dénominateur. Ici, 24 fonctionne (c'est le plus petit multiple commun à 8 et 12).

$$\frac{5}{8} = \frac{5 \times 3}{8 \times 3} = \frac{15}{24} \quad \text{et} \quad \frac{7}{12} = \frac{7 \times 2}{12 \times 2} = \frac{14}{24}$$

Les deux fractions ont le même dénominateur, et $15 > 14$, donc :

$$\frac{15}{24} > \frac{14}{24} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{5}{8} > \frac{7}{12}.$$

Gertrude est la plus gourmande car elle mange une plus grande part du gâteau que Jean-Eudes.

2. (3 points) Un réservoir contient 60 litres d'eau. Jean-Michel prend une douche le matin et utilise $\frac{1}{4}$ du réservoir.
- (a) (1 point) Quel volume d'eau Jean-Michel a-t-il consommé ? Quel volume reste-t-il dans le réservoir après sa douche ?

Jean-Michel a consommé le quart du réservoir :

$$\frac{1}{4} \times 60 = \frac{60}{4} = 15 \text{ litres.}$$

Il reste donc dans le réservoir :

$$60 - 15 = 45 \text{ litres.}$$

- (b) (1 point) Puis Gontran prend à son tour une douche l'après-midi. Il utilise les $\frac{2}{5}$ du volume restant. Quel volume d'eau Gontran a-t-il utilisé ? Quel volume reste-t-il dans le réservoir après sa douche ?

Le volume restant avant la douche de Gontran est de 45 litres. Gontran utilise les $\frac{2}{5}$ de ce volume :

$$\frac{2}{5} \times 45 = \frac{2 \times 45}{5} = \frac{90}{5} = 18 \text{ litres.}$$

Il reste donc dans le réservoir :

$$45 - 18 = 27 \text{ litres.}$$

- (c) (1 point) Pendant toute la journée, les deux énergumènes boivent aussi 7 litres d'eau. Au total, quel volume d'eau reste-t-il dans le réservoir ? [Bonus] A quelle fraction du volume initial cela correspond-il ?

Après les deux douches, il restait 27 litres. On retire les 7 litres bus dans la journée :

$$27 - 7 = 20 \text{ litres.}$$

Il reste donc **20 litres** dans le réservoir à la fin de la journée.

[Bonus] Le volume initial était de 60 litres. La fraction du volume initial correspondant aux 20 litres restants est :

$$\frac{20}{60} = \frac{\cancel{20} \times 1}{\cancel{20} \times 3} = \frac{1}{3}$$

Il reste donc $\frac{1}{3}$ du volume initial.